

Eine unerwartete Entfärbung

Schülerinnen und Schüler | Einführungsphase NRW | Reaktionskinetik

Ihr untersucht zunächst, wie Temperatur und Konzentration die Entfärbung einer violetten Lösung beeinflussen. Nutzt eure Ergebnisse anschließend für eine Vorhersage zu einer erneuten Zugabe. Trennt im Protokoll Beobachtung, Erklärung und Schlussfolgerung.

Namen: _____ Kurs: _____ Datum: _____

Sicher arbeiten

Nur nach Unterweisung und Freigabe durch die Lehrkraft beginnen. Schutzbrille während des gesamten Versuchs tragen; geschlossene Schuhe, Laborkittel, lange Haare zusammenbinden. Lösungen nicht berühren, probieren oder mit dem Mund pipettieren. Reagenzgläser bleiben im Ständer und unverschlossen. Beim Mischen vorsichtig schwenken; Öffnung nie auf Personen richten. Das Wasserbad wird von der Lehrkraft auf höchstens 50 °C eingestellt. Keine offene Flamme verwenden.

Bereitgestellte Lösung	Hinweis und Symbol
O: Oxalsäure 0,10 mol/l in Schwefelsäure 0,050 mol/l	  Achtung. Vorsorgliche Arbeitskennzeichnung: H290 Metallkorrosion; H319 schwere Augenreizung. Etikett der bereitgestellten Mischung beachten.
S: Schwefelsäure 0,050 mol/l	 Achtung. H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Das Symbol bedeutet hier nicht, dass die verdünnte Lösung als hautätzend eingestuft ist.
P: Kaliumpermanganat 0,010 mol/l	H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Für diese ausgewählte Lösung kein GHS-Piktogramm. Keine Freisetzung in den Abfluss.

Spritzer oder Glasbruch sofort melden. Bei Augenkontakt unmittelbar an der Augenspülung mit Wasser spülen und die Lehrkraft verständigen; Kontaktlinsen nur entfernen, wenn dies leicht möglich ist. Alle Reaktionsreste und erste Spülflüssigkeiten in den bezeichneten Sammelbehälter geben. Danach Hände waschen.

Material und einheitliche Messung

Reagenzgläser, Ständer, beschriftete Pipetten mit Pipettierhilfe bzw. geeignete Dosiergeräte, Thermometer ohne Quecksilber, Stoppuhr und weißer Hintergrund. Die Lehrkraft stellt O, S und P fertig bereit. Eine Permanganat-Portion beträgt stets **0,10 ml P**; verwendet ein dafür geeignetes Dosiergerät. Nicht zwischen beliebigen Tropfern wechseln.

Startet die Uhr beim Zugeben von P. Mischt jedes Mal auf dieselbe Weise. Stoppt bei dem gemeinsam vereinbarten Endpunkt: Die violette Farbe ist vor dem weißen Hintergrund nicht mehr erkennbar. Dieser visuelle Endpunkt ist keine exakte Konzentrationsmessung. Notiert auch ungewöhnliche Beobachtungen. Vergleichsversuche möglichst zweimal mit frischen Ansätzen durchführen.

1 Temperatur vergleichen

1. Beschriftet zwei Reagenzgläser T1 und T2. Gebt in jedes **1,00 ml O** und **1,00 ml S**.
2. Lasst T1 bei Raumtemperatur. Bringt T2 im vorbereiteten Wasserbad auf **50 °C**. Messt die Temperatur der Ansätze; gebt P erst zu, wenn die Temperatur stabil ist.
3. Gebt jeweils **0,10 ml P** hinzu, mischt vorsichtig und messt die Entfärbungszeit. T2 bleibt im Wasserbad. Verwendet für eine Wiederholung frische Ansätze.

Ansatz	Temperatur / °C	Zeit 1 / s	Zeit 2 / s
T1	_____	_____	_____
T2	_____	_____	_____

Beschreibt den Einfluss der Temperatur. Welche Bedingungen habt ihr konstant gehalten?

2 Konzentration vergleichen

Bereitet drei frische Ansätze vor. S ersetzt hier Wasser, damit die zugesetzte Schwefelsäure in allen Ansätzen dieselbe Konzentration besitzt. Alle Ansätze haben vor Zugabe von P ein Volumen von 2,00 ml und dieselbe Temperatur.

Ansatz	O / ml	S / ml	c Oxalsäure vor P / mol l ⁻¹
K1	2,00	0,00	0,100
K2	1,00	1,00	0,050
K3	0,50	1,50	0,025

Gibt in jeden Ansatz **0,10 ml P**, mischt wie zuvor und messt die Entfärbungszeit. Wiederholt mit frischen Ansätzen. Die Konzentrationen nach Zugabe von P sind wegen der zusätzlichen 0,10 ml geringfügig kleiner.

Ansatz	Temperatur / °C	Zeit 1 / s	Zeit 2 / s
K1	_____	_____	_____
K2	_____	_____	_____
K3	_____	_____	_____

Welche Regel lässt sich aus euren Ergebnissen formulieren? Benennt Messunsicherheiten. Leitet aus den wenigen Messungen noch kein allgemeines Geschwindigkeitsgesetz ab.

3 Dieselbe Lösung noch einmal untersuchen

1. Bereitet einen neuen Ansatz mit **1,00 ml O** und **1,00 ml S** vor. Haltet ihn bei einer gemessenen, konstanten Temperatur. Nutzt einen frischen, sauberen Ansatz; keine Reste aus Teil 1 oder 2.
2. Gebt **0,10 ml P** hinzu. Messt die Zeit bis zur Entfärbung und notiert die Temperatur.
3. **Bevor ihr fortfahrt:** Oxalsäure wurde bei der ersten Reaktion teilweise verbraucht. Sagt schriftlich voraus, ob die nächste gleich große Portion schneller, langsamer oder ähnlich schnell entfärbt wird. Begründet mit eurem bisherigen Wissen.

Unsere Vorhersage und Begründung:

Notizen

4. Lasst den Ansatz wieder dieselbe Temperatur wie vor der ersten Zugabe erreichen. Gebt **erneut 0,10 ml P** in **denselben Ansatz**. Messt die Entfärbungszeit. Verändert weder Temperatur noch Mischtechnik absichtlich.

Zugabe	Temperatur / °C	Entfärbungszeit / s	Weitere Beobachtungen
Erste Portion	_____	_____	_____
Zweite Portion	_____	_____	_____

Eine Erklärung entwickeln und prüfen

Wie lässt sich ein Befund erklären, der nicht zu eurer Vorhersage passt? Entwickelt eine neue Hypothese. Leitet daraus eine konkrete Vorhersage ab und plant einen Vergleichsversuch, der diese prüft. Gebt an, welche einzelne Bedingung ihr verändert, welche Bedingungen gleich bleiben müssen und welches Ergebnis eure Erklärung stützen oder gegen sie sprechen würde. Berücksichtigt auch eine mögliche alternative Erklärung.

Legt der Lehrkraft eure Hypothese und euren Versuchsplan vor. Erst nach Prüfung der Stoffe, Mengen und Schutzmaßnahmen sowie ausdrücklicher Freigabe darf der zusätzliche Versuch durchgeführt werden. Neue Chemikalien nicht eigenständig entnehmen.

Eine bestätigte Vorhersage stützt eure Hypothese. Formuliert anschließend, was euer Versuch gezeigt hat und was damit noch nicht entschieden ist.

Piktogramme: Wikimedia Commons / UNECE, Public domain laut Dateiseiten. Die Arbeitskennzeichnung wird vor Ausgabe von der Lehrkraft mit den tatsächlichen Lösungen abgeglichen.